



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Memoria de Práctica

Lab-MR6

Navegacion autonoma

Planificacion global (Dijkstra/A) y navegacion local reactiva*

Ampliación de Robótica

Saúl Gutiérrez Rodríguez

Pablo Haro García

Mario Merino Prado

Repositorio: github.com/marioomerino24/ampliacion_robotica

Entorno: ROS 2 Humble · CoppeliaSim · Pioneer P3DX

Índice

1. Introduccion	3
2. Implementacion	3
2.1. Datos de entrada	3
2.2. Planificacion global con Dijkstra	3
2.3. Planificacion alternativa con A*	3
2.4. Navegacion local por campos potenciales	4
2.5. Integracion global-local	4
3. Resultados y analisis	4
3.1. Caso base del enunciado	4
3.2. Zona conflictiva entre nodos 24 y 32	4
3.3. Mejora propuesta e implementada	5
4. Conclusiones	5

1. Introduccion

El objetivo de esta practica es resolver la navegacion autonoma completa de un robot movil combinando dos niveles funcionales:

- **Nivel global:** calcular una ruta de nodos sobre un grafo topologico.
- **Nivel local:** ejecutar el movimiento real evitando obstaculos con campos potenciales.

El resultado final es un unico programa MATLAB que pide origen y destino, calcula la ruta global y recorre cada subobjetivo con comportamiento reactivo. El script informa de exito o fracaso de llegada.

2. Implementacion

2.1. Datos de entrada

Se han usado los ficheros proporcionados por el enunciado:

- `mapa2.pgm`: mapa de ocupacion.
- `mapa2.m`: nodos del grafo y matriz de costes.

La matriz de nodos tiene formato $[id, x, y]$ y la matriz de costes define la adyacencia del grafo.

2.2. Planificacion global con Dijkstra

Para planificar el camino global se utiliza el algoritmo de Dijkstra implementado en `dijkstra.m`. Dado un nodo origen y destino, el algoritmo devuelve:

- coste total acumulado,
- secuencia de nodos de la ruta.

Esta ruta actua como lista de *subobjetivos* para la navegacion local.

2.3. Planificacion alternativa con A*

Se ha implementado tambien `astar.m`. Para que la heuristica sea **consistente**, se construye una nueva matriz de costes:

$$C_{ij}^{\text{eucl}} = \|p_i - p_j\|_2 \quad \text{si existe arista } (i, j) \quad (1)$$

y se mantiene 0 cuando no hay arista. La heuristica usada es:

$$h(i) = \|p_i - p_{\text{destino}}\|_2 \quad (2)$$

Con este criterio, A* reduce el numero de nodos explorados frente a Dijkstra en muchos casos, manteniendo optimalidad en el grafo euclideo.

2.4. Navegacion local por campos potenciales

Para cada subobjetivo global se aplica una fuerza resultante:

$$\mathbf{F}_{res} = \mathbf{F}_{att} + \mathbf{F}_{rep} + \mathbf{F}_{tan} \quad (3)$$

con:

- **Atractiva** hacia el subobjetivo.
- **Repulsiva** frente a obstaculos detectados con `rayIntersection`.
- **Tangencial** para rodear obstaculos y mitigar minimos locales.

El robot avanza en la direccion de $\mathbf{F}_{res}$ con un paso lineal acotado. Si se detecta riesgo de colision o estancamiento, se activa una maniobra de escape buscando una pose libre cercana con mayor despeje.

2.5. Integracion global-local

El flujo completo es:

1. leer datos del mapa y del grafo,
2. escoger planificador (Dijkstra o A*),
3. calcular ruta global,
4. recorrer cada nodo de la ruta con campos potenciales,
5. mostrar trayectoria y mensaje final de exito/fallo.

3. Resultados y analisis

3.1. Caso base del enunciado

Desde el nodo 1 hacia la zona superior derecha, el plan global se obtiene sin problema y la ejecucion local suele alcanzar el destino cuando no aparecen cuellos estrechos.

[PENDIENTE: Captura sobre `mapa2.pgm` con los nodos del grafo dibujados, la ruta global de Dijkstra (o A*) en azul y la trayectoria local roja del robot superpuesta. Caso tipico que llega al destino.]

Figura 1: Caso base: planificacion global Dijkstra/A* + navegacion local por campos potenciales.

3.2. Zona conflictiva entre nodos 24 y 32

Al forzar trayectorias que atraviesan la zona inferior derecha (entorno 24–32), el comportamiento puramente potencial puede atascarse por:

- equilibrio entre atraccion y repulsion,
- oscilaciones laterales en pasillos estrechos,

- proximidad simultanea a obstaculos de ambos lados.

Por tanto, **no siempre** se alcanza el objetivo con la version basica. Este efecto no es un fallo de la ruta global, sino de la fase local reactiva en zonas de minima maniobrabilidad.

3.3. Mejora propuesta e implementada

Se implementa una mejora hibrida:

- campo tangencial para favorecer rodeo de obstaculos,
- deteccion de estancamiento por ventana temporal,
- maniobra de escape hacia posicion libre con mayor despeje.

Esta estrategia aumenta la probabilidad de superar la zona 24–32 respecto al metodo basico de campos potenciales.

[PENDIENTE: Dos subpaneles del mismo origen-destino que atraviesan la zona 24–32: izquierda sin mejora (campos potenciales puros, trayectoria atascada u oscilante); derecha con mejora (campo tangencial + maniobra de escape, trayectoria que llega al destino). Anotar iteraciones y exito/fallo.]

Figura 2: Comparativa en la zona conflictiva 24–32: navegacion basica frente a navegacion con mejora anti-minimos locales.

4. Conclusiones

Se ha completado una solucion de navegacion autonoma con separacion clara de responsabilidades:

- planificador global (Dijkstra/A*),
- ejecutor local reactivo (campos potenciales mejorados).

Ademas, se ha implementado A* con heuristica consistente basada en distancia euclidea y se ha documentado la causa de fallos locales en zonas estrechas, junto con una mejora practica para mitigarlos.

Como trabajo futuro, puede incorporarse un planificador local basado en ventanas dinamicas (DWA) o una capa de seguimiento de trayectoria suavizada para reducir oscilaciones en cuellos de botella.